



TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Spectral Transient Shaper

Spectral Transient Shaper

크로스오버 밴드 없이 FFT 빈마다 어택과 서스테인을 따로 다듬고, 필요하면 새추레이션, 클리핑, 오버샘플링, 리미팅으로 마무리합니다.

스펙트럼 빈 1025개

Simple 또는 3밴드 EQ 검출

Attack-Sustain-Delta 모니터

팩토리 프리셋 25종



버전 1.4.1 · 2026-10-02

목차

- 01 개요
- 02 빠른 시작
- 03 화면 구성
- 04 조절부
- 05 프리셋
- 06 작업 예시
- 07 팁과 문제 해결
- 08 파라미터 참고표
- 09 버전 기록
- 10 지원 및 라이선스

01 개요

일반 트랜지언트 셰이퍼는 신호 전체를 한꺼번에 움직입니다. TB Spectral Transient Shaper는 소리를 1025개 주파수 빈으로 분석해, 빈마다 어디서 트랜지언트를 키우고 어디서 서스테인을 조이며 어디는 그대로 둘지 판단합니다.

ATTACK GAIN 과 **SUSTAIN GAIN** 이 두 갈래를 키우거나 줄이고, 갈래마다 릴리스가 따로 있습니다. SIMPLE 모드는 스펙트럼 전체에 감도 하나를 쓰고, EQ 모드는 저역·중역·고역에 감도를 따로 줍니다. 두 애널리저가 검출 상태를 보여 주고, 모니터로 각 갈래나 변화량만 들을 수 있으며, 선택형 출력 체인이 새추레이션, 소프트 클리퍼, 리미터를 더합니다.

주요 기능

- 크로스오버 밴드 없이 FFT 빈마다 어택과 서스테인을 셰이핑(1024포인트 FFT, 4배 오버랩)
- -24 ~ +24 dB의 **ATTACK GAIN** 과 **SUSTAIN GAIN**, 각각의 **RELEASE**
- SIMPLE 또는 EQ 검출. EQ는 갈래마다 로우 셸프, 벨, 하이 셸프를 사용
- 감도 곡선과 기준선을 보여 주는 ATTACK, SUSTAIN 애널리저
- NORMAL, ATTACK, SUSTAIN 모니터와 각각의 DELTA
- 선택형 새추레이션(6가지 성격), 소프트 클리퍼, 룩어헤드 리미터
- 새추레이션과 클리핑 구간의 1x, 2x, 4x, 8x 오버샘플링
- 6개 그룹의 팩토리 프리셋 25종, 사용자 프리셋, 실행 취소와 다시 실행

신호 흐름



이 설명서에 대해

이 설명서는 Windows용 TB Spectral Transient Shaper 1.4.1(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드는 1.0.2 버전이라 여기 설명과 다를 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 1 드럼, 베이스, 기타, 보컬, 버스 트랙에 TB Spectral Transient Shaper를 넣습니다. 기본값은 **ATTACK GAIN** +4 dB, **SUSTAIN GAIN** -2 dB, 두 릴리스 모두 50 ms입니다.

- 2 **SHAPER** 3는 SIMPLE로 두고 트랙을 재생하면서 **ATTACK** 5, **SUSTAIN** 6 애널리저를 봅니다.
- 3 타격감을 키우려면 **ATTACK GAIN** 7을 올리고, 부드럽게 하려면 내립니다. **RELEASE** 8가 짧을수록 트랜지언트가 단단하고 날카로워집니다.
- 4 룸 잔향과 울림을 줄이려면 **SUSTAIN GAIN** 9을 내리고, 몸통을 키우려면 올립니다.
- 5 **DELTA** 4를 켜서 처리로 바뀐 부분만 들어 본 뒤 다시 끕니다.
- 6 **OUTPUT** 15으로 음량을 맞추고 **BYPASS** 2와 비교합니다.

03 화면 구성



TB Spectral Transient Shaper 1.4 화면.

- 1 **프리셋 바** — 이전/다음 프리셋(누르고 있으면 계속 넘김), 프리셋 브라우저, 저장, 실행 취소, 다시 실행.
- 2 **BYPASS** — 켜져 있는 동안 모든 처리를 우회하고 지연을 0으로 보고합니다.
- 3 **SHAPER** — SIMPLE 또는 EQ 검출.
- 4 **MONITOR, DELTA** — 듣는 대상(NORMAL, ATTACK, SUSTAIN)과, DELTA로 변화량만 듣기.
- 5 **ATTACK 애널리저** — 어택 갈래의 스펙트럼, 감도 곡선, 기준선.
- 6 **SUSTAIN 애널리저** — 서스테인 갈래의 같은 정보.
- 7 **ATTACK GAIN** — 검출된 어택을 키우거나 줄이는 양.
- 8 **RELEASE(어택)** — 어택 셰이핑이 원래대로 돌아오는 속도.
- 9 **SUSTAIN GAIN** — 지속되는 부분을 키우거나 줄이는 양.
- 10 **RELEASE(서스테인)** — 서스테인 셰이핑이 유지되는 시간.
- 11 **QUALITY** — 오버샘플링 x1 ~ x8과 리미터 LOOKAHEAD.
- 12 **SATURATION** — 켜고 끄는 램프, 성격, Shaper Link, DRIVE.
- 13 **CLIPPER** — 켜고 끄는 램프와 THRESHOLD.
- 14 **LIMITER** — 켜고 끄는 램프와 CEILING.
- 15 **GAIN** — INPUT, OUTPUT과 레벨 미터.

04 조절부

세이퍼

조절부	범위 · 기본값	동작
ATTACK GAIN	-24 ~ +24 dB · +4 dB	각 스펙트럼 대역에서 검출된 어택을 얼마나 키우거나 줄일지 정합니다. 0 dB는 변화 없음입니다.
RELEASE (어택)	1 ~ 2000 ms · 50 ms	어택 세이핑이 원래대로 돌아오는 속도입니다. 짧을수록 트랜지언트가 단단하고 날카로워집니다.
SUSTAIN GAIN	-24 ~ +24 dB · -2 dB	각 스펙트럼 대역의 지속 부분을 얼마나 키우거나 줄일지 정합니다. 0 dB는 변화 없음입니다.
RELEASE (서스테인)	1 ~ 2000 ms · 50 ms	검출이 사라진 뒤 서스테인 세이핑이 얼마나 오래 유지될지 정합니다.
SHAPER	SIMPLE, EQ · SIMPLE	SIMPLE은 스펙트럼 전체에 감도 하나를 씁니다. EQ는 로우 셸프, 벨, 하이 셸프 감도 밴드를 씁니다.
감도	0 ~ 1 · 0.5	각 갈래가 어택이나 서스테인을 얼마나 쉽게 검출할지 정합니다. 애널리라이저에 감도 곡선과 기준선으로 표시됩니다.

EQ 검출 밴드

EQ 모드에서는 갈래마다 로우 셸프, 벨, 하이 셸프 세 개의 검출 밴드가 있습니다. 밴드마다 주파수, 감도, Q가 있고 애널리라이저에 표시됩니다. 예를 들어 저역에서는 킁의 어택을, 고역에서는 심벌의 서스테인을 따로 검출할 때 씁니다.

밴드 값	범위 · 기본값	동작
주파수	20 Hz ~ 20 kHz · Low 100 Hz, Mid 1 kHz, High 8 kHz	밴드의 위치.
감도	0 ~ 1 · 0.5	밴드가 얼마나 쉽게 검출할지.
Q	0.1 ~ 10 · 1	밴드의 폭. Q가 높을수록 좁습니다.

모니터

조절부	선택지 · 기본값	동작
MONITOR	NORMAL, ATTACK, SUSTAIN · NORMAL	들을 대상입니다. NORMAL은 두 세이퍼 갈래 모두, ATTACK과 SUSTAIN은 해당 갈래만 적용합니다. 세 경우 모두 같은 출력 체인을 거칩니다.
DELTA	Off, On · Off	지연을 맞춘 입력과의 차이만 들려줍니다. ATTACK과 DELTA를 함께 켜면 어택 갈래가 더하는 부분이 들립니다.

MONITOR와 DELTA는 세션에 저장됩니다. 내보내기 전에 DELTA를 끄고 NORMAL로 돌려 두세요.

출력 체인

조절부	범위 · 기본값	동작
SATURATION		
켜고 끄는 램프	Off, On · Off	새추레이션 단을 켜거나 끕니다.
성격	Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard · Soft	새추레이션의 성격.
DRIVE	0 ~ 36 dB · 0 dB	선택한 성격으로 신호를 얼마나 세게 밀어 넣을지 정합니다.
Shaper Link	Off, On · Off	새추레이션 강도가 어택·서스테인 검출 활동을 따라가게 합니다.
CLIPPER		
켜고 끄는 램프	Off, On · Off	소프트 클리퍼를 켜거나 끕니다.
THRESHOLD	-20 ~ 0 dB · -0.7 dB	소프트 클리퍼가 피크를 둥글게 깎기 시작하는 레벨.
LIMITER		
켜고 끄는 램프	Off, On · Off	출력 리미터를 켜거나 끕니다.
CEILING	-24 ~ 0 dB · -0.1 dB	리미터가 출력이 넘지 못하게 막는 레벨.
LOOKAHEAD	0 ~ 20 ms · 0 ms	리미터의 룩어헤드입니다. LIMITER가 켜져 있을 때만 효과가 있습니다.
품질과 게인		
QUALITY	x1, x2, x4, x8 · x1	새추레이션과 클리핑 구간의 오버샘플링입니다. x1은 CPU와 지연이 가장 적고, x8은 품질과 CPU가 가장 높습니다.
INPUT	-24 ~ +24 dB · 0 dB	검출기로 들어가는 레벨입니다. 올리면 작은 소리도 더 많은 대역을 검출합니다.
OUTPUT	-24 ~ +24 dB · 0 dB	새추레이션, 클리퍼, 리미터를 거친 최종 출력 레벨.
BYPASS	Off, On · Off	켜져 있는 동안 모든 처리를 우회하고 플러그인 지연을 0으로 보고합니다.

스펙트럼 분석은 지연을 만들며, 플러그인이 이를 호스트에 보고합니다. 오버샘플링과 리미터 룩어헤드는 지연을 더 늘립니다. BYPASS가 켜져 있는 동안에는 지연을 0으로 보고합니다.

05 프리셋

프리셋 브라우저에는 팩토리 프리셋과 사용자 프리셋이 있습니다. 하나를 고르면 모든 파라미터가 한 번의 실행 취소 단계로 바뀝니다. 화살표로 브라우저를 넘기고, 누르고 있으면 계속 넘어갑니다. 저장한 현재 설정을 사용자 프리셋으로 저장하고, LOAD USER PRESET...은 저장한 파일을 엽니다. 설정을 바꾸면 이름 뒤에 (Custom)이 붙습니다.

그룹	프리셋
—	Init
Drums	Snap Kick, Room Kill, Big Room, Top End Crack, Sub Punch, Parallel Slam

그룹	프리셋
Bass	Finger Definition, Sub Hold, Amp Grit
Guitar & Keys	Pick Attack, Soft Strum, Piano Bloom, Metallic Edge
Vocal	Consonant Control, Breath Forward, Vocal Presence
Bus & Master	Glue Tighten, Mix Punch, Open The Mix, Master Safety
Spectral FX	Reverse Swell, Gated Spikes, Frozen Tail, Broken Transients

06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

더 단단한 킥

레벨을 키우지 않고 클릭감과 타격감을 더할 때.

프리셋	Snap Kick
ATTACK GAIN	+3 ~ +8 dB
어택 RELEASE	20 ~ 60 ms

- 1 ATTACK과 DELTA로 더해지는 부분만 들어 봅니다.
- 2 바이패스와 비교하기 전에 OUTPUT으로 음량을 맞춥니다.

건조한 드럼 룸

오버헤드나 드럼 버스의 룸 잔향을 짧게.

프리셋	Room Kill
SUSTAIN GAIN	-3 ~ -9 dB
서스테인 RELEASE	길수록 자연스러움

- 1 NORMAL에서 심벌이 여전히 자연스럽게 울리는지 확인합니다.

또렷한 자음

명료함이 필요한 말소리나 보컬.

프리셋	Consonant Control
SHAPER	EQ
밴드	중역과 고역 밴드에서 검출

- 1 저역이 펌핑되지 않도록 중역과 고역 밴드의 감도만 씁니다.

안전한 버스 펀치

피크를 지키면서 버스에 트랜지언트를 강조할 때.

프리셋	Mix Punch 또는 Master Safety
LIMITER	On
CEILING	-0.1 ~ -1 dB

- 1 셰이핑은 작게 두고 리미터는 피크만 잡게 합니다.

07 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
클릭이나 얇은 소리만 들린다.	MONITOR가 ATTACK이거나 DELTA가 켜져 있습니다. DELTA를 끄고 NORMAL로 돌리세요.
작은 부분이 셰이핑되지 않는다.	INPUT을 올려 작은 소리도 더 많은 대역을 검출하게 하거나 감도를 올리세요.
저역이 펌핑된다.	EQ 모드에서 저역 밴드 감도를 낮추거나 릴리스를 늘리세요.
새추레이션 뒤 트랜지언트가 거칠다.	DRIVE를 낮추거나 부드러운 성격을 고르거나, QUALITY를 올려 앨리어싱을 줄이세요.

증상	확인할 점
LOOKAHEAD가 아무 효과가 없다.	LIMITER가 켜져 있을 때만 동작합니다.
다른 트랙과 타이밍이 어긋난다.	호스트의 지연 보정이 켜져 있는지 확인하세요. 오버샘플링과 룩어헤드는 지연을 늘립니다.
프리셋이 열리지 않는다.	호환되는 버전의 TB Spectral Transient Shaper 프리셋 파일이어야 합니다.

08 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
셰이퍼			
SHAPER	Mode	Simple, EQ	Simple
ATTACK GAIN	Attack Gain	-24 ~ +24 dB	+4 dB
SUSTAIN GAIN	Sustain Gain	-24 ~ +24 dB	-2 dB
어택 애널라이저	Attack Sensitivity	0 ~ 1	0.5
서스테인 애널라이저	Sustain Sensitivity	0 ~ 1	0.5
RELEASE	Attack Release	1 ~ 2000 ms	50 ms
RELEASE	Sustain Release	1 ~ 2000 ms	50 ms
EQ 검출 밴드			
애널라이저	ATK_LOW / ATK_MID / ATK_HIGH Frequency	20 Hz ~ 20 kHz	100 Hz / 1 kHz / 8 kHz
애널라이저	SUS_LOW / SUS_MID / SUS_HIGH Frequency	20 Hz ~ 20 kHz	100 Hz / 1 kHz / 8 kHz
애널라이저	ATK_..., SUS_... Sensitivity(6개)	0 ~ 1	0.5
애널라이저	ATK_..., SUS_... Q(6개)	0.1 ~ 10	1
모니터와 게인			
MONITOR , DELTA	Monitor	Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta	Normal
INPUT	Input Gain	-24 ~ +24 dB	0 dB
OUTPUT	Output Gain	-24 ~ +24 dB	0 dB
BYPASS	Bypass	Off, On	Off
출력 체인			
Saturation 램프	Saturation	Off, On	Off
성격	Saturation Mode	Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard	Soft
DRIVE	Saturation Drive	0 ~ 36 dB	0 dB
Shaper Link	Saturation Shaper Link	Off, On	Off
Clipper 램프	Clipper	Off, On	Off
THRESHOLD	Clipper Threshold	-20 ~ 0 dB	-0.7 dB

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
Limiter 램프	Limiter	Off, On	Off
CEILING	Limiter Threshold	-24 ~ 0 dB	-0.1 dB
LOOKAHEAD	Lookahead	0 ~ 20 ms	0 ms
QUALITY	Oversampling	x1, x2, x4, x8	x1

09 버전 기록

버전	변경 내용
1.4.1 · 2026-08-21	최신 어택·서스테인 그래프와 현재 스펙트럴 처리 빌드를 Windows VST3에 반영하고, 카탈로그·VST3·설치본 버전을 1.4.1로 맞췄습니다.
1.4.0 · 2026-08-02	EQ 모드의 애널라이저와 처리가 같은 감도 곡선과 기준선을 쓰도록 맞췄습니다. 모니터 소스마다 Delta 동작과 지연을 통일하고 애널라이저 그리기 효율을 높였습니다.

10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues 에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact** 와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact 에서 개발을 응원해 주세요.